

Leçon 20

Diffraction par des structures périodiques

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : L3/M1 (diffraction de Fraunhofer supposée connue, transformée de Fourier, structures cristallines).

Prérequis : L19 (Huygens-Fresnel, Fraunhofer, $\underline{s}(u) = \mathcal{F}[t](u)$), interférences (L17), notion de réseau cristallin.

Message : une structure périodique sélectionne des directions de diffraction privilégiées — la période fixe les directions (facteur de réseau), le motif module les intensités (facteur de forme). Ce formalisme universel s'applique de l'optique visible aux rayons X.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma réseau 1D : b, a, Na
- Tableau longueurs caractéristiques
- Schéma condition de Bragg

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Structures périodiques partout**^[O] : un DVD irrise à la lumière du jour (sillons de pas $\sim 1 \mu\text{m}$) ; l'opale présente des couleurs changeantes (arrangement de sphères de silice) ; l'aile du papillon morpho est bleue (nanostructures périodiques, pas $\sim 200 \text{ nm}$). Dans chaque cas : la **périodicité** sélectionne des longueurs d'onde.
- **Depuis L19**^[O] : $\underline{s}(u) = \mathcal{F}[t](u)$ — la TF est particulièrement adaptée aux fonctions périodiques (TF d'un peigne de Dirac = peigne de Dirac). On exploite ce lien dans cette leçon.
- **Double lecture**^[O] : **Spectroscopie** : structure connue $\rightarrow$ mesurer le spectre de la source. **Cristallographie** : source connue $\rightarrow$ remonter à la structure.

Partie I Diffraction par un réseau plan 1D

(18 min)

I.1 Depuis les trous d'Young — facteurs de forme et de structure (5 min)

- **Trous d'Young ponctuels**^[T] : deux sources ponctuelles séparées de a , transmittance :

$$t(x) = \delta\left(x - \frac{a}{2}\right) + \delta\left(x + \frac{a}{2}\right)$$

TF :

$$\hat{t}(u) = e^{-i\pi ua} + e^{i\pi ua} = 2 \cos(\pi ua)$$

Éclairement ($u = \sin \theta / \lambda \approx x / (\lambda d)$) :

$$\mathcal{E}(x) \propto 4 \cos^2\left(\frac{\pi ax}{\lambda d}\right) = 2 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda d}\right) \right]$$

^[O] On retrouve la loi des interférences à deux ondes avec $\delta = ax/d$.

- **Trous réels de rayon** b ^[T] : chaque trou a une transmittance :

$$t_{\text{forme}}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{x^2 + y^2} \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La transmittance des deux trous séparés de a :

$$t(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{\left(x \pm \frac{a}{2}\right)^2 + y^2} \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

^[O] En observant : c'est t_{forme} centré en $+a/2$ **plus** t_{forme} centré en $-a/2$ — le motif est “estampillé” à chaque position. On reconnaît un **produit de convolution** :

$$t(x, y) = t_{\text{forme}}(x, y) * \underbrace{\left[\delta\left(x - \frac{a}{2}\right) + \delta\left(x + \frac{a}{2}\right) \right]}_{t_{\text{struct}}(x)}$$

Par le **théorème de convolution** :

$$\begin{aligned} \hat{t}(u, v) &= \underbrace{\hat{t}_{\text{forme}}(u, v)}_{\text{facteur de forme}} \times \underbrace{2 \cos(\pi ua)}_{\text{facteur de structure}} \\ \mathcal{E} &\propto \underbrace{|\hat{t}_{\text{forme}}|^2}_{\text{tache d'Airy (enveloppe)}} \times \underbrace{4 \cos^2(\pi ua)}_{\text{franges d'interférence}} \end{aligned}$$

^[O] **Message clé**^[T] : le facteur de structure ne dépend que de la **périodicité** (a) — universel, indépendant du motif. Le facteur de forme module l'intensité et peut éteindre certains ordres.

- **Généralisation** : N motifs^[O] : réseau de N motifs t_0 de pas a :

$$t(x) = t_0(x) * \sum_{n=0}^{N-1} \delta(x - na) \Rightarrow \hat{t}(u) = \hat{t}_0(u) \times \sum_{n=0}^{N-1} e^{-2i\pi una}$$

C'est le **réseau de diffraction**.

I.2 Présentation du réseau (2 min)

- **Définition**^[O] : transmittance périodique. Réseaux par **transmission** ou **réflexion** ; d'**amplitude** (opaque/transparent) ou de **phase** (variation d'indice). Ici : réseau d'amplitude par transmission.
- **Fabrication**^[O] : verre rayé avec une pointe diamant (machine de Rowland, 1882) → alternance transparent/réfléchissant. Réseaux holographiques : gravure par interférences laser.
- **Grandeurs caractéristiques**^[T] :

Grandeur	Symbole	OdG
Longueur éclairée	L	$\sim 1 \text{ cm}$
Nombre de fentes	$N = L/a$	$10^3\text{--}10^4$
Pas du réseau	a	$1\text{--}10 \mu\text{m}$
Largeur fente	b	$< a$
Traits par mm	$n = 1/a$	$50\text{--}600/\text{mm}$

^[O] Limitation : $|p| \leq a/\lambda$. Pour $a = 2 \mu\text{m}$, $\lambda = 500 \text{ nm}$: $|p| \leq 4$.

I.3 Réseau de N fentes — intensité diffractée (6 min)

- **Transmittance du réseau**^[T] : N fentes de largeur b , de pas a :

$$t(x) = t_0(x) * \sum_{n=0}^{N-1} \delta(x - na)$$

Par le théorème de convolution :

$$\hat{t}(u) = \hat{t}_0(u) \times \sum_{n=0}^{N-1} e^{-2i\pi una}$$

- **Calcul du facteur de réseau**^[T] : somme géométrique de raison $q = e^{-2i\pi ua}$:

$$F(u) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-2i\pi una} = \frac{1 - e^{-2i\pi uNa}}{1 - e^{-2i\pi ua}}$$

En factorisant $e^{-i\pi(N-1)ua}$ au numérateur et $e^{-i\pi ua}$ au dénominateur :

$$F(u) = e^{-i\pi(N-1)ua} \cdot \frac{\sin(N\pi ua)}{\sin(\pi ua)}$$

$$|F(u)|^2 = \left(\frac{\sin(N\pi ua)}{\sin(\pi ua)} \right)^2$$

- **Intensité diffractée totale**^[T] : pour une fente de largeur b , $|\hat{t}_0(u)|^2 = b^2 \text{sinc}^2(\pi bu)$:

$$\boxed{\mathcal{E}(u) \propto \underbrace{b^2 \text{sinc}^2(\pi bu)}_{\text{facteur de forme}} \times \underbrace{\left(\frac{\sin(N\pi ua)}{\sin(\pi ua)} \right)^2}_{\text{facteur de réseau}}}$$

- **Analyse du facteur de réseau^[T] : Pics principaux :** $\sin(\pi ua) = 0$ et $\sin(N\pi ua) \rightarrow N\pi ua \rightarrow$ par L'Hôpital : $|F|_{\max}^2 = N^2$ pour $ua = p \in \mathbb{Z}$, soit :

$$\boxed{\sin \theta_p = \frac{p\lambda}{a}} \quad (\text{condition de réseau})$$

Premiers zéros entre les pics : $\sin(N\pi ua) = 0$ et $\sin(\pi ua) \neq 0 \rightarrow ua = p + k/N$ ($k = 1, \dots, N-1$). **Largeur d'un pic principal :** $\Delta(ua) = 1/N$, soit $\Delta(\sin \theta) = \lambda/(Na)$.

- **Tableau des longueurs caractéristiques^[T] :**

Paramètre	Rôle	Figure de diffraction
b (largeur fente)	Facteur de forme	Enveloppe, zéros à λ/b
a (pas)	Facteur de réseau	Position des pics $p\lambda/a$
Na (taille totale)	Facteur de réseau	Largeur des pics $\lambda/(Na)$

^[O] **Ordres manquants :** si $b/a = k/p$ (rationnel), le facteur de forme s'annule au même u qu'un pic du facteur de réseau $\rightarrow$ ordre absent. Ex : $b = a/2 \rightarrow \hat{t}_0$ s'annule en $u = 2/a \rightarrow$ ordre $p = 2$ absent.

I.4 Spectroscopie et pouvoir de résolution (7 min)

- **Dispersion angulaire^[T] :** différentier $\sin \theta_p = p\lambda/a$:

$$D = \frac{d\theta_p}{d\lambda} = \frac{p}{a \cos \theta_p}$$

Pour de petits angles : $D \approx p/a = \text{cste} \rightarrow$ spectre normal (déviation $\propto \lambda$). ^[O] Contraire du prisme : rouge plus dévié que le bleu.

- **Pouvoir de résolution — dérivation^[T] :** deux raies λ et $\lambda + \delta\lambda$ à l'ordre p .

Étape 1 — décalage entre les pics : $\sin \theta_p(\lambda) = p\lambda/a$ et $\sin \theta_p(\lambda + \delta\lambda) = p(\lambda + \delta\lambda)/a$.

$$\Delta_1(\sin \theta) = \frac{p\delta\lambda}{a}$$

Étape 2 — largeur d'un pic : premier zéro du facteur de réseau :

$$\Delta_2(\sin \theta) = \frac{\lambda}{Na}$$

Étape 3 — critère de Rayleigh : raies résolues si $\Delta_1 \geq \Delta_2$:

$$\frac{p\delta\lambda}{a} \geq \frac{\lambda}{Na} \Rightarrow \frac{\lambda}{\delta\lambda} \leq pN$$

$$\boxed{R = pN = pLn}$$

$L = Na$: longueur éclairée, $n = 1/a$: nombre de traits par mm.

- **OdG^[T] :** $p = 1$, $L = 2$ cm, $n = 600$ traits/mm $\rightarrow N = 1,2 \times 10^4$, $R = 1,2 \times 10^4$. Doublet Na ($\Delta\lambda = 0,6$ nm, $\lambda = 589$ nm) $\rightarrow R_{\min} = 589/0,6 \approx 1000 \rightarrow$ résolu dès $N > 1000$ à l'ordre 1. ✓
- **Nombre de traits éclairés^[O] :** $N = L/a$ où L est la largeur du faisceau incident sur le réseau. En pratique : L est limitée par la taille du faisceau du spectromètre. Pour un réseau de 5 cm éclairé sur 2 cm : $N = 2 \text{ cm} \times 600 \text{ traits/mm} = 12\,000$ traits.

Expérience quantitative**Mesure du pas d'un réseau par diffraction laser**

Matériel : laser He-Ne ($\lambda_0 = 632,8$ nm), réseau ($n = 600$ traits/mm nominale-ment), écran à distance D mesurée (50–100 cm), règle graduée.

Principe : les taches d'ordre p sont à la position x_p sur l'écran :

$$\sin \theta_p = \frac{p\lambda_0}{a} \approx \frac{x_p}{D} \Rightarrow x_p = \frac{p\lambda_0 D}{a}$$

Tracer x_p vs $p \rightarrow$ droite de pente $\lambda_0 D/a \rightarrow$ régression linéaire $\rightarrow a$.

Protocole :

1. Monter laser $\rightarrow$ réseau $\rightarrow$ écran à distance D mesurée.
2. Mesurer x_p pour $p = -2, -1, 0, +1, +2$ (symétrie vérifiée : $x_{+p} = -x_{-p}$).
3. Tracer x_p vs $p \rightarrow$ régression linéaire (Regressi).
4. Extraire $a = \lambda_0 D/\text{pente}$ et comparer à $1/n = 1,67 \mu\text{m}$.

OdG : $\lambda_0 = 633$ nm, $D = 80$ cm, $a = 1,67 \mu\text{m} \rightarrow x_1 = \lambda_0 D/a \approx 30$ cm. ^[O]
Attention : vérifier que $x_1 < D$ (petits angles) ; sinon réduire D .

Incertitudes : type B sur λ_0 ($< 0,1\%$), D ($\sim 0,5\%$) ; type A sur x_p (~ 1 mm). Régression $\rightarrow$ incertitude sur pente $\sim 1\%$. **Résultat attendu :** accord $< 2\%$ avec $1/n$.

Doublet sodium — calcul^[O] : pas besoin de montage supplémentaire. $R = pN = 1 \times 6000 = 6000 \gg \lambda/\Delta\lambda = 589/0,6 \approx 1000 \rightarrow$ doublet résolu à l'ordre 1. ✓

Partie II Autres domaines

(13 min)

II.1 Ultrasons et imagerie médicale (3 min)

— **Longueur d'onde acoustique^[T] :** $c_s \approx 1500$ m/s dans les tissus, $f = 5$ MHz :

$$\lambda = \frac{c_s}{f} = 0,3 \text{ mm}$$

Résolution axiale $\sim \lambda/2 \sim 150 \mu\text{m} \rightarrow$ adapté à l'imagerie médicale ($\sim$ mm).

— **Réseau de transducteurs^[T] :** sonde échographique = $N \sim 128$ transducteurs piézoélectriques de pas $a \sim 0,5$ mm. ^[O] **Transducteur piézoélectrique :** cristal PZT (titanate zirconate de plomb) $\rightarrow$ vibration mécanique à sa fréquence de résonance $f = v_s/(2e)$ (e = épaisseur, $v_s \approx 4000$ m/s dans PZT). Pour $f = 5$ MHz : $e \approx 0,4$ mm.

Même formalisme^[O] : condition de réseau $\sin \theta_p = p\lambda/a$. Ici $\lambda/a = 0,3/0,5 = 0,6 \rightarrow$ seulement $p = 0, \pm 1$ accessibles. **Formation de faisceau :** en déphasant les émissions des transducteurs $\rightarrow$ déplacement du lobe principal $\rightarrow$ balayage électronique. Résolution latérale $\sim \lambda d/(Na) \sim 2$ mm à $d = 10$ cm. ✓

II.2 Rayons X et cristaux — condition de Bragg (10 min)

- **Pourquoi les rayons X ?**^[T] : paramètre de maille $a_0 \sim 3 \text{ \AA} = 0,3 \text{ nm}$. Pour diffracter : $\lambda \sim a_0 \rightarrow$ rayons X ($\lambda_X \sim 0,05\text{--}0,25 \text{ nm}$). ^[O] Lumière visible ($\lambda \sim 500 \text{ nm} \gg a_0$) : pas de diffraction cristalline.
- **Cristal = motif $\otimes$ réseau**^[T] : même formalisme qu'en 1D :

$$t(\vec{r}) = t_{\text{motif}}(\vec{r}) * \sum_{\vec{R}} \delta(\vec{r} - \vec{R})$$

$$\hat{t}(\vec{q}) = \underbrace{F(\vec{q})}_{\text{facteur de diffusion atomique}} \times \underbrace{S(\vec{q})}_{\text{facteur de structure du cristal}}$$

^[O] $F(\vec{q})$ dépend des électrons de l'atome (sensible au numéro atomique Z). $S(\vec{q})$ dépend uniquement du réseau de Bravais.

- **Condition de Bragg**^[T] : **Schéma au tableau**^[T] : plans réticulaires de distance d , onde incidente à l'angle θ par rapport aux plans. Différence de marche entre rayons réfléchis sur deux plans successifs :

$$\delta = 2d \sin \theta$$

Interférences constructives :

$$\boxed{2d \sin \theta = p\lambda} \quad p \in \mathbb{N}^*$$

^[O] **Lien avec le formalisme TF** : c'est la condition de réseau pour un réseau en réflexion de pas d — même physique, géométrie différente.

- **OdG et applications**^[T] : Cu $K\alpha$: $\lambda = 0,154 \text{ nm}$. Plans (001) d'un cristal de NaCl : $d = 0,28 \text{ nm} \rightarrow \sin \theta = \lambda/(2d) = 0,275 \rightarrow \theta \approx 16$. **Photo 51 (Franklin, 1952)**^[O] : période hélicoïdale de l'ADN $d = 3,4 \text{ nm}$, $\lambda = 0,154 \text{ nm} \rightarrow \theta \approx 1,3$. Watson et Crick déduisent la double hélice. ^[O] **Cristaux de biomacromolécules** : très difficiles à obtenir (certaines protéines n'ont jamais cristallisé). Alternative : cryo-microscopie électronique (cryo-EM, Nobel 2017) — pas besoin de cristal.

Ouverture

(2 min)

- **Neutrons thermiques**^[O] : $\lambda_n \approx 1,8 \text{ \AA} \sim a_0 \rightarrow$ diffraction sur les cristaux. Sondent le **magnétisme** (couplage spin) et les atomes légers (H, Li) invisibles aux RX. Figure de diffraction : même anneaux de Bragg + pics supplémentaires liés à l'ordre magnétique.
- **Davisson-Germer (1927)**^[O] : électrons sous $U = 54 \text{ V}$: $\lambda_{\text{dB}} = h/\sqrt{2meU} \approx 1,67 \text{ \AA} \sim a_0(\text{Ni})$. Pic de diffraction à $\theta = 50 \rightarrow$ accord avec Bragg. Première vérification expérimentale de la dualité onde-corpuscule (de Broglie 1924). Nobel 1937.
- **Méthode des poudres**^[O] : cristal broyé $\rightarrow$ orientations aléatoires $\rightarrow$ anneaux de diffraction. Identification de matériaux (pharmaceutique, géologie, archéologie).

Points tricky

1. **Pourquoi calcul 1D pour le réseau ?** En 2D : $t(x, y) = t_x(x) \cdot t_y(y) \rightarrow$ TF séparable. Réseau infini selon y : $\hat{t}_y(v) = \delta(v) \rightarrow$ pas de diffraction selon $y \rightarrow$ calcul 1D selon x justifié. Approximation : réseau de hauteur infinie, soit $H \gg \lambda$ dans la direction y .
2. **Ordres manquants.** Fente de largeur b : $|\hat{t}_0(u)|^2 = b^2 \text{sinc}^2(\pi bu)$. Zéros pour $\pi bu = m\pi$, soit $u = m/b$. Coïncidence avec un pic du réseau ($u = p/a$) si $m/b = p/a$, soit $p = ma/b$. Pour $b = a/3$: $p = 3m \rightarrow$ ordres 3, 6, 9... manquants. Pour $b = a/2$: ordres pairs manquants.
3. **Pourquoi prisme plutôt que réseau historiquement ?** Les premiers réseaux (Newton, 1666) avaient des traits irréguliers $\rightarrow$ pics larges $\rightarrow$ mauvaise R. Rowland (1882) invente la machine à tracer avec précision nanométrique $\rightarrow$ réseaux de qualité. Réseaux holographiques (1960s) : gravure par interférences laser $\rightarrow$ parfaitement réguliers. **Avantages du prisme** : plus lumineux (pas de perte dans les ordres inutiles), pas de superposition des ordres. **Avantages du réseau** : meilleur pouvoir de résolution, linéarité du spectre.
4. **Réseau blazé.** Problème : énergie concentrée en $p = 0$ (non dispersif). Solution : profil en dents de scie d'angle $\alpha \rightarrow$ facteur de forme décalé $\rightarrow$ énergie concentrée sur un ordre $p \neq 0$. Fabrication : gravure mécanique (pointe diamant) ou attaque chimique anisotrope. Avantage : meilleure luminosité à grand ordre $\rightarrow$ meilleur R avec moins de traits.
5. **Recouvrement des ordres.** $p\lambda_{\text{rouge}} = (p+1)\lambda_{\text{bleu}} \rightarrow p = \lambda_{\text{bleu}}/\Delta\lambda$. Pour le visible : $p \sim 2$. Solution : filtre passe-bande en entrée.
6. **Bragg vs formule des réseaux.** Réseau en transmission : $\sin\theta_p - \sin\theta_0 = p\lambda/a$. Réseau en réflexion (Bragg) : $2d\sin\theta = p\lambda$. Même physique — interférences constructives. Différence : géométrie (transmission vs réflexion).
7. **Réseau réciproque.** Condition 3D : $\vec{\Delta k} \cdot \vec{R} = 2p\pi$ pour tout $\vec{R}$ du réseau direct. Définit le réseau réciproque G : $\vec{G} \cdot \vec{R} = 2p\pi$. Condition de diffraction : $\vec{\Delta k} \in G$ (condition de Laue). Bragg en est un cas particulier 1D.
8. **Transducteur piézoélectrique.** Cristal PZT : effet piézoélectrique (déformation sous tension électrique). Fréquence de résonance : $f = v_{\text{PZT}}/(2e)$ ($v_{\text{PZT}} \approx 4000$ m/s). Pour $f = 5$ MHz : $e = 0,4$ mm. En réception : onde ultrasonore $\rightarrow$ déformation mécanique $\rightarrow$ tension électrique (effet inverse).
9. **Cristaux de protéines.** Très difficiles à obtenir — certaines protéines n'ont jamais cristallisé (membranes, protéines intrinsèquement désordonnées). Alternative : cryo-EM (Nobel 2017 : Henderson, Frank, Dubochet) — pas besoin de cristal, résolution atomique possible.
10. **Couleur du papillon morpho.** Nanostructures en arbre de pas ~ 200 nm. Condition de Bragg sur les plans des couches : sélection du bleu ($\lambda \sim 430$ nm). Couleur **structurale** (pas pigmentaire) : iridescences selon l'angle d'observation. Même principe : opales, certains coléoptères.
11. **OdG dans les différents domaines.**

Domaine	λ	Échelle sondée
Visible	400–700 nm	μm
RX	0,05–0,25 nm	$\text{\AA}$
Neutrons	1–5 $\text{\AA}$	$\text{\AA}$
Électrons	0,01–1 $\text{\AA}$	pm– $\text{\AA}$
Ultrasons	0,1–1 mm	mm

12. **Davisson-Germer — démarche épistémologique.** De Broglie postule $\lambda = h/p$ (1924, thèse de doctorat). Davisson-Germer mesurent un pic à l'angle prédit par Bragg avec λ_{dB} (1927, confirmation expérimentale). Démarche hypothético-déductive : postulat théorique $\rightarrow$ prédiction $\rightarrow$ vérification. S'inscrit dans la construction de la MQ (Heisenberg 1925, Schrödinger 1926). Nobel 1937 (Davisson et Thomson).

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : DVD/opale/morpho $\rightarrow$ Young ponctuels (retrouver les interférences) $\rightarrow$ Young avec taille (factorisation) $\rightarrow$ réseau N fentes (somme géométrique, tableau longueurs carac.) $\rightarrow$ spectroscopie + $R = pN \rightarrow$ expérience Hg + Na $\rightarrow$ ultrasons (même formalisme) $\rightarrow$ RX + Bragg (ADN) $\rightarrow$ neutrons + électrons.
- **Facteur de forme $\times$ facteur de réseau.** C'est le message central. Le répéter à chaque nouveau système (réseau 1D, ultrasons, cristal 3D).
- **Tableau longueurs caractéristiques.** (Jury 2015.) Pré-écrit et complété progressivement.
- **Pouvoir de résolution : deux critères.** (Jury 2002.) Identifier clairement Δ_1 (décalage raies) et Δ_2 (largeur pic) avant de comparer.
- **Bragg avec OdG.** (Jury 2012-2014.) $\lambda_X \sim 0,1 \text{ nm}$, $a_0 \sim 3 \text{\AA}$, $\theta \sim 1\text{--}30$. Photo 51 : $d = 3,4 \text{ nm}$, $\theta \approx 1,3$.
- **Ne pas refaire Fraunhofer.** (Jury 2004.) Une phrase et enchaîner sur la périodicité.

Sources

- **Taillet** – *Optique Physique* : facteurs de forme et structure, TF.
- **Garing** – *Ondes mécaniques et diffusion* : échographie, transducteurs.
- **Houard** – *Optique* : réseaux, blazé, pouvoir de résolution.
- **Alloul** – *Physique des électrons dans les solides* : Bragg, réseau réciproque, Laue.
- **Faure** – <https://perso.ens-lyon.fr/yohann.faure/agreg/LP> : animations GeoGebra réseaux.